

NGÂN HÀNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (60 Câu hỏi trọng tâm - Bám sát đề thi PTIT)

Biên soạn: HAIANH

DẠNG 1: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH (GAUSS, CRAMER) - 15 Câu

Câu 1. Hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$ có nghiệm là:

- (a) (1, 2)
- (b) (2, 1)
- (c) (3, 0)
- (d) (0, 3)

Câu 2. Định thức của ma trận hệ số $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ trong hệ $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases}$ là:

- (a) 2
- (b) -2
- (c) 10
- (d) -10

Câu 3. Theo quy tắc Cramer, nghiệm x của hệ $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ được tính bởi:

- (a) $\frac{\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}$
- (b) $\frac{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}$
- (c) $\frac{5}{2}$
- (d) $\frac{1}{-3}$

Câu 4. Hệ phương trình $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 3 \end{cases}$ có số nghiệm là:

- (a) 0 (Vô nghiệm)
- (b) 1
- (c) Vô số
- (d) 2

Câu 5. Trong phương pháp Gauss, phép biến đổi nào sau đây **KHÔNG** làm thay đổi tập nghiệm của hệ?

- (a) Đổi chỗ hai hàng

- (b) Nhân một hàng với số $k \neq 0$
- (c) Cộng vào một hàng bội số của hàng khác
- (d) Cả A, B, C đều đúng

Câu 6. Hệ phương trình
$$\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - 2y = 2 \\ 3x - 3y = 3 \end{cases}$$
 có tập nghiệm là:

- (a) $\emptyset$
- (b) $\{(1, 0)\}$
- (c) $\{(t, t - 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$
- (d) $\{(0, -1)\}$

Câu 7. Ma trận bổ sung của hệ
$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}$$
 là:

- (a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$
- (d) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Câu 8. Hệ phương trình Cramer là hệ phương trình có:

- (a) Số phương trình bằng số ẩn và $\det(A) \neq 0$
- (b) Số phương trình bằng số ẩn và $\det(A) = 0$
- (c) Số phương trình khác số ẩn
- (d) Luôn có vô số nghiệm

Câu 9. Nghiệm của hệ
$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \\ z = 3 \end{cases}$$
 dưới dạng vector cột là:

- (a) $(2, -1, 3)$
- (b) $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$
- (d) $\{2, -1, 3\}$

Câu 10. Nếu hạng của ma trận hệ số $r(A) = 2$ và hạng của ma trận bổ sung $r(\bar{A}) = 3$, thì hệ phương trình:

- (a) Có nghiệm duy nhất
- (b) Có vô số nghiệm
- (c) Vô nghiệm
- (d) Có 2 nghiệm

Câu 11. Hệ $\begin{cases} x + y = 2 \\ x + y = 3 \end{cases}$ tương đương với hệ nào sau đây?

- (a) $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$
- (b) $\begin{cases} 0 = 1 \end{cases}$
- (c) $\begin{cases} x + y = 2 \end{cases}$
- (d) $\begin{cases} x - y = 0 \end{cases}$

Câu 12. Phép biến đổi sơ cấp nào sau đây là **SAI** khi giải hệ bằng Gauss?

- (a) $h_2 \rightarrow h_2 + h_1$
- (b) $h_1 \rightarrow 2h_1$
- (c) $h_1 \rightarrow h_1 + h_2$
- (d) $h_1 \rightarrow h_1 \cdot h_2$ (Nhân hai hàng với nhau)

Câu 13. Hệ $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$ có nghiệm (x, y, z) là:

- (a) $(1, 2, 3)$
- (b) $(2, 1, 3)$
- (c) $(3, 2, 1)$
- (d) $(1, 3, 2)$

Câu 14. Điều kiện để hệ phương trình tuyến tính có nghiệm duy nhất là:

- (a) $r(A) = r(\bar{A}) = n$
- (b) $r(A) = r(\bar{A}) < n$
- (c) $r(A) < r(\bar{A})$
- (d) $\det(A) = 0$

Câu 15. Vector cột tự do B trong hệ $AX = B$ được tạo thành bởi:

- (a) Các hệ số của ẩn
- (b) Các hệ số tự do (vế phải)
- (c) Các phần tử trên đường chéo chính
- (d) Các ẩn số

DẠNG 2: BIỆN LUẬN HỆ THEO THAM SỐ m - 25 Câu

Câu 16. Cho hệ $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + my = 2 \end{cases}$. Hệ có nghiệm duy nhất khi:

- (a) $m = 1$
- (b) $m \neq 1$
- (c) $m = 0$
- (d) $m \neq 0$

Câu 17. Với hệ ở câu 16, hệ vô nghiệm khi:

- (a) $m = 1$
- (b) $m \neq 1$
- (c) $m = 2$
- (d) Không có giá trị nào của m

Câu 18. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + mz = 3 \end{cases}$. Định thức của ma trận hệ số là:

- (a) $m - 3$
- (b) $m - 2$
- (c) $m - 1$
- (d) m

Câu 19. Với hệ ở câu 18, hệ có nghiệm duy nhất khi:

- (a) $m = 3$
- (b) $m \neq 3$
- (c) $m = 2$
- (d) $m \neq 2$

Câu 20. Với hệ ở câu 18, hệ vô số nghiệm khi:

- (a) $m = 3$
- (b) $m \neq 3$
- (c) $m = 2$
- (d) Vô nghiệm với mọi m

Câu 21. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + z = 3 \\ 3x + 5y + (m + 2)z = m + 3 \end{cases}$. Hạng của ma trận hệ số A là:

- (a) 1
- (b) 2

- (c) 3
- (d) Phụ thuộc m

Câu 22. Với hệ ở câu 21, để hệ có nghiệm thì m phải thỏa mãn:

- (a) $m = 1$
- (b) $m \neq 1$
- (c) Mọi $m \in \mathbb{R}$
- (d) $m = 0$

Câu 23. Cho hệ $\begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = 1 \end{cases}$. Hệ có nghiệm duy nhất khi:

- (a) $m = 1$
- (b) $m = -1$
- (c) $m \neq \pm 1$
- (d) $m = 0$

Câu 24. Với hệ ở câu 23, hệ vô nghiệm khi:

- (a) $m = 1$
- (b) $m = -1$
- (c) $m \neq \pm 1$
- (d) Không có giá trị nào

Câu 25. Với hệ ở câu 23, hệ có vô số nghiệm khi:

- (a) $m = 1$
- (b) $m = -1$
- (c) $m = 0$
- (d) $m = 2$

Câu 26. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + 3z = 3 \\ x + 4y + mz = 5 \end{cases}$. Hệ vô nghiệm khi:

- (a) $m = 5$
- (b) $m \neq 5$
- (c) $m = 7$
- (d) Mọi m

Câu 27. Cho hệ $\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + 5y + 7z = 2 \\ 3x + 8y + mz = 3 \end{cases}$. Để hệ có nghiệm thì m bằng:

- (a) 9
- (b) 10
- (c) 11

(d) 12

Câu 28. Cho hệ thuần nhất $\begin{cases} x + y + mz = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$. Hệ có nghiệm không tầm thường khi:

- (a) $m = 1$
- (b) $m \neq 1$
- (c) $m = 0$
- (d) Mọi m

Câu 29. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$. Khẳng định nào đúng?

- (a) Có nghiệm duy nhất
- (b) Có vô số nghiệm
- (c) Vô nghiệm
- (d) Nghiệm tầm thường

Câu 30. Cho hệ $\begin{cases} x + my + z = 1 \\ x + y + mz = 1 \\ mx + y + z = 1 \end{cases}$. Định thức của ma trận hệ số là:

- (a) $(m - 1)^2(m + 2)$
- (b) $(m + 1)^2(m - 2)$
- (c) $m^3 - 1$
- (d) $m^3 + 1$

Câu 31. Với hệ ở câu 30, hệ có nghiệm duy nhất khi:

- (a) $m = 1$
- (b) $m = -2$
- (c) $m \neq 1$ và $m \neq -2$
- (d) $m \neq 1$

Câu 32. Với hệ ở câu 30, hệ vô số nghiệm khi:

- (a) $m = 1$
- (b) $m = -2$
- (c) $m = 0$
- (d) $m = 2$

Câu 33. Với hệ ở câu 30, hệ vô nghiệm khi:

- (a) $m = 1$
- (b) $m = -2$
- (c) $m = 0$
- (d) Không bao giờ

Câu 34. Cho hệ $\begin{cases} x + 2y + 3z = 4 \\ 2x + 3y + 4z = 5 \\ 3x + 4y + 5z = 6 \end{cases}$. Hạng của ma trận bổ sung là:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 0

Câu 35. Với hệ ở câu 34, tập nghiệm có số chiều là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 36. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 2 \\ 3x + 3y + 3z = 3 \end{cases}$. Số tham số tự do là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 37. Cho hệ $\begin{cases} x + y = 1 \\ mx + y = 1 \end{cases}$. Nếu $m = 1$, hệ có:

- (a) Nghiệm duy nhất
- (b) Vô số nghiệm
- (c) Vô nghiệm
- (d) Nghiệm phức

Câu 38. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$. Hạng của ma trận hệ số là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 39. Điều kiện cần và đủ để hệ $AX = B$ (với A vuông cấp n) có nghiệm duy nhất là:

- (a) $\det(A) = 0$
- (b) $\det(A) \neq 0$
- (c) $r(A) < n$
- (d) $r(A) = n - 1$

Câu 40. Cho hệ $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = m \end{cases}$. Hệ vô số nghiệm khi:

- (a) $m = 3$
- (b) $m = 6$
- (c) $m = 9$
- (d) $m = 12$

Câu 41. Cho hệ $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = m \end{cases}$. Hệ vô nghiệm khi:

- (a) $m = 6$
- (b) $m \neq 6$
- (c) $m = 3$
- (d) $m = 0$

Câu 42. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + 4z = 2 \\ 3x + 4y + 5z = m \end{cases}$. Hệ có nghiệm khi:

- (a) $m = 3$
- (b) $m \neq 3$
- (c) $m = 0$
- (d) Mọi m

Câu 43. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + 4z = 2 \\ 3x + 4y + 5z = m \end{cases}$. Số chiều của không gian nghiệm là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 44. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + 4z = 2 \\ 3x + 4y + 5z = m \end{cases}$. Nếu $m = 3$, nghiệm tổng quát có dạng:

- (a) $(1 - t, t, 0)$
- (b) $(1 - 2t, t, 1)$
- (c) $(t, 1 - t, 0)$
- (d) $(1, 0, 0)$

Câu 45. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 3 \end{cases}$. Hệ có nghiệm duy nhất. Đúng hay Sai?

- (a) Đúng

- (b) Sai
- (c) Không xác định
- (d) Tùy thuộc x, y, z

Câu 46. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Hệ này:

- (a) Có nghiệm duy nhất
- (b) Vô số nghiệm
- (c) Vô nghiệm
- (d) Có 2 nghiệm

Câu 47. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Số tham số tự do là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 48. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Một nghiệm riêng là:

- (a) $(1, 0, 0)$
- (b) $(0, 1, 0)$
- (c) $(0, 0, 1)$
- (d) $(1, 1, 1)$

Câu 49. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Vector nghiệm của hệ thuần nhất tương ứng là:

- (a) $(1, -2, 1)$
- (b) $(1, 2, 1)$
- (c) $(-1, 2, -1)$
- (d) $(1, 1, 1)$

Câu 50. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Nghiệm tổng quát là:

- (a) $(1 - t, t, 0)$
- (b) $(1 - 2t, t, 1)$
- (c) $(t, 1 - t, 0)$

(d) $(1, 0, 0) + t(1, -2, 1)$

Câu 51. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Nếu thay $z = t$, ta được y theo t là:

- (a) $y = t$
- (b) $y = -t$
- (c) $y = 1 - t$
- (d) $y = 2t$

Câu 52. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Nếu thay $z = t$, ta được x theo t là:

- (a) $x = 1$
- (b) $x = 1 - t$
- (c) $x = t$
- (d) $x = 1 + t$

Câu 53. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Tập nghiệm là đường thẳng trong $\mathbb{R}^3$. Đúng hay Sai?

- (a) Đúng
- (b) Sai
- (c) Là mặt phẳng
- (d) Là điểm

Câu 54. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Vector chỉ phương của đường thẳng nghiệm là:

- (a) $(1, -2, 1)$
- (b) $(1, 2, 1)$
- (c) $(-1, 2, -1)$
- (d) $(1, 1, 1)$

Câu 55. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng nghiệm?

- (a) $(1, 0, 0)$
- (b) $(0, 1, 0)$
- (c) $(0, 0, 1)$
- (d) $(1, 1, 1)$

Câu 56. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Nếu $x = 0$, thì z bằng:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 57. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Nếu $y = 0$, thì z bằng:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 58. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = 4 \end{cases}$. Nếu $z = 0$, thì x bằng:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

DẠNG 3: HỆ THUẦN NHẤT & HỆ NGHIỆM CƠ BẢN - 20 Câu

Câu 41. Hệ phương trình thuần nhất là hệ có dạng:

- (a) $AX = B$ với $B \neq 0$
- (b) $AX = 0$
- (c) $AX = I$
- (d) $XA = B$

Câu 42. Hệ thuần nhất $AX = 0$ luôn có ít nhất một nghiệm gọi là:

- (a) Nghiệm riêng
- (b) Nghiệm tầm thường
- (c) Nghiệm tổng quát
- (d) Nghiệm cơ bản

Câu 43. Hệ thuần nhất $AX = 0$ (với A vuông cấp n) có nghiệm không tầm thường khi:

- (a) $\det(A) \neq 0$

- (b) $\det(A) = 0$
- (c) $r(A) = n$
- (d) $A = I$

Câu 44. Số chiều của không gian nghiệm của hệ $AX = 0$ (với A cấp $m \times n$, hạng r) là:

- (a) r
- (b) n
- (c) $n - r$
- (d) $m - r$

Câu 45. Hệ nghiệm cơ bản của hệ thuần nhất là:

- (a) Một nghiệm bất kỳ
- (b) Một cơ sở của không gian nghiệm
- (c) Tập hợp tất cả các nghiệm
- (d) Ma trận hệ số

Câu 46. Số vector trong một hệ nghiệm cơ bản của hệ n ẩn, hạng r là:

- (a) r
- (b) n
- (c) $n - r$
- (d) m

Câu 47. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$. Một cơ sở của không gian nghiệm là:

- (a) $\{(0, 1, 0)\}$
- (b) $\{(1, 0, -1)\}$
- (c) $\{(0, 0, 1)\}$
- (d) $\{(1, 1, 1)\}$

Câu 48. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$. Số chiều của không gian nghiệm là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 49. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y + z = 0 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$. Hệ có nghiệm:

- (a) Duy nhất $(0, 0, 0)$
- (b) Vô số
- (c) Vô nghiệm

(d) 2 nghiệm

Câu 50. Cấu trúc nghiệm tổng quát của hệ không thuần nhất $AX = B$ (khi có vô số nghiệm) là:

- (a) $X_{rieng} + X_{thuan_nhat}$
- (b) $X_{rieng} \cdot X_{thuan_nhat}$
- (c) $X_{rieng} - X_{thuan_nhat}$
- (d) Chỉ X_{thuan_nhat}

Câu 51. Nếu u, v là nghiệm của $AX = B$, thì $u - v$ là nghiệm của:

- (a) $AX = 2B$
- (b) $AX = 0$
- (c) $AX = B$
- (d) $AX = -B$

Câu 52. Nếu u là nghiệm của $AX = B$ và v là nghiệm của $AX = 0$, thì $u + v$ là nghiệm của:

- (a) $AX = 0$
- (b) $AX = B$
- (c) $AX = 2B$
- (d) $AX = -B$

Câu 53. Cho hệ $\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \end{cases}$. Số tham số tự do là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 54. Cho hệ $\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \end{cases}$. Một hệ nghiệm cơ bản là:

- (a) $\{(1, 0, 1), (0, 1, 2)\}$
- (b) $\{(1, 0, 0)\}$
- (c) $\{(0, 1, 0)\}$
- (d) $\{(0, 0, 1)\}$

Câu 55. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$. Nghiệm tổng quát có dạng:

- (a) $t(1, -2, 1)$
- (b) $t(1, 2, 1)$
- (c) $t(-1, 2, -1)$
- (d) $t(1, 1, 1)$

Câu 56. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$. Số chiều của không gian nghiệm là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 57. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ x + 3y + 5z = 0 \end{cases}$. Hệ có nghiệm không tầm thường. Đúng hay Sai?

- (a) Đúng
- (b) Sai
- (c) Không xác định
- (d) Tùy thuộc ẩn

Câu 58. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ x + 3y + 5z = 0 \end{cases}$. Hạng của ma trận hệ số là:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 0

Câu 59. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ x + 3y + 5z = 0 \end{cases}$. Số chiều của không gian nghiệm là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 60. Cho hệ $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ x + 3y + 5z = 0 \end{cases}$. Một vector nghiệm cơ bản là:

- (a) $(1, -2, 1)$
- (b) $(1, 2, 1)$
- (c) $(-1, 2, -1)$
- (d) $(1, 1, 1)$

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT

BẢNG ĐÁP ÁN NHANH

1.A	2.B	3.A	16.B	17.A	28.B	29.A	40.C	51.B	52.B
4.A	5.D		18.C	19.B	30.A		41.B	42.B	53.C
6.C	7.B	8.A	20.A		31.C	32.A	43.B	44.C	55.B
9.B	10.C		21.C	22.A	33.B	34.B	45.B		56.B
11.B		12.D	23.C	24.B	35.B		46.C	47.B	58.B
13.A		14.A	25.A		36.A	37.C	48.C	49.A	60.A
15.B			26.A	27.C	38.B	39.A	50.A		

Phân tích chi tiết các câu trọng tâm (Dạng Biện luận & Hệ thuần nhất)

DẠNG 2: BIỆN LUẬN THAM SỐ

• **Câu 18 & 19:** $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & m \end{vmatrix} = 1(2m - 9) - 1(m - 3) + 1(3 - 2) = m - 5.$

– Hệ có nghiệm duy nhất $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 5$. (Đáp án 19 là B).

– Hệ vô số nghiệm hoặc vô nghiệm khi $m = 5$. Thay $m = 5$ vào ma trận bổ sung: $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2 \Rightarrow$ Vô số nghiệm. (Đáp án 20 là A).

• **Câu 30 & 31:** Đây là hệ đối xứng kiểu "ma trận vòng quanh". $\det(A) = (m - 1)^2(m + 2).$

– Nghiệm duy nhất khi $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$ và $m \neq -2$. (Đáp án 31 là C).

– Khi $m = 1$: Hệ trở thành $x + y + z = 1$ (3 lần) $\Rightarrow$ Vô số nghiệm. (Đáp án 32 là A).

– Khi $m = -2$: Hệ là $\begin{cases} -2x + y + z = 1 \\ x - 2y + z = 1 \\ x + y - 2z = 1 \end{cases}$. Cộng 3 PT vế theo vế: $0 = 3$ (Vô lý) $\Rightarrow$ Vô nghiệm. (Đáp án 33 là B).

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI: Bẫy Dạng 2

Khi biện luận hệ thuần nhất hoặc không thuần nhất, sinh viên thường chỉ xét $\det(A) = 0$ để tìm m rồi kết luận ngay là "Vô số nghiệm". **SAI!** Phải thay m vào ma trận bổ sung $\bar{A}$ để kiểm tra xem $r(A)$ có bằng $r(\bar{A})$ không. Nếu $r(A) < r(\bar{A})$ thì hệ Vô nghiệm.

DẠNG 3: HỆ THUẦN NHẤT

• **Câu 44:** Số chiều không gian nghiệm = Số ẩn (n) - Hạng (r). Ở đây $n = 3, r = 1$ (do 2 PT tỉ lệ). $\Rightarrow$ Số chiều = $3 - 1 = 2$. (Đáp án C).

- **Câu 57:** Hệ $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ x + 3y + 5z = 0 \end{cases}$. Biến đổi: $h_2 \rightarrow h_2 - h_1, h_3 \rightarrow h_3 - h_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Hạng $r = 2$. Số ẩn $n = 3$. Số chiều nghiệm $= 3 - 2 = 1$. Hệ tương đương:
- $$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -2z \\ x = -y - z = 2z - z = z \end{cases}. \text{ Chọn } z = t \Rightarrow (x, y, z) = (t, -2t, t) = t(1, -2, 1). \text{ Vậy vector nghiệm cơ bản là } (1, -2, 1). \text{ (Đáp án A).}$$

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI: Bẫy Dạng 3

Khi tìm hệ nghiệm cơ bản, sinh viên hay gán tham số tự do $t = 1$ nhưng lại quên biểu diễn các ẩn phụ thuộc theo t một cách chính xác (đặc biệt là dấu âm). Hãy luôn thử lại bằng cách thay vector nghiệm vừa tìm vào hệ phương trình ban đầu xem có ra 0 không.